DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO OTOMASI

# GUIDEBOOK COMPETITION IARC XII



## ENERGY TREASURE

## SMA/K SEDERAJAT
## MAHASISWA

iarc.its

# GUIDEBOOK
# INDUSTRIAL AUTOMATION AND ROBOTIC COMPETITION 2026
# ENERGY TREASURE KATEGORI SMA/SMK

## 1. DESKRIPSI PERLOMBAAN

*Energy Treasure* adalah kompetisi robotika yang menguji kemampuan peserta dalam merancang dan mengembangkan robot *autonomous* untuk menyelesaikan lintasan dengan cepat, tepat, serta efisien dalam penggunaan energi. Robot yang digunakan bertipe maze solver/follower, dengan tugas mengikuti jalur yang telah ditentukan hingga mencapai titik *finish*. Peserta tidak hanya ditantang untuk membuat robot bergerak secepat mungkin, tetapi juga harus memperhatikan penggunaan energi agar tetap efisien dan menghasilkan performa terbaik.

## 2. TIMELINE

| Tahapan | Periode |
|---|---|
| Open Registration Batch 1 | 25 September - 18 Oktober 2026 |
| Open Registration Batch 2 | 19 Oktober - 15 November 2026 |
| Open Registration Batch 3 | 16 November - 13 Desember 2026 |
| Technical Meeting | 3 Januari 2027 |
| Day 1 & Day 2 | 9 January - 10 January 2027 |

XII IARC
Industrial Automation and Robotic Competition

## 3. ALUR PENDAFTARAN

Berikut adalah tahapan pendaftaran pada lomba *Energy Treasure* IARC XII:

a. Melakukan proses pendaftaran peserta pada link berikut:
https://its.id/m/FormRegistEnergyTreasureIARCXII

b. Peserta melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi formulir yang tersedia dan melakukan pembayaran sebesar:

| Batch/Gelombang | Harga Daftar/tim |
|---|---|
| Batch 1 | Rp120.000 |
| Batch 2 | Rp145.000 |
| Batch 3 | Rp175.000 |

c. Membayar uang pendaftaran.

d. Informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui email pribadi dan website IARC.

e. Pendaftaran hanya dilakukan oleh perwakilan tim dengan menyertakan data anggota tim.

f. Rekening Pembayaran

Bank : BCA

No. Rekening : 1430996882

a.n. : Luna Aulia Afifah

g. Narahubung

WhatsApp : 0878-1054-8835 (Dion)
0895-3995-92874 (Irfan)

## 4. PERSYARATAN UMUM

a. Peserta merupakan siswa aktif SMA/SMK Sederajat di Indonesia, yang dibuktikan dengan identitas pelajar yang masih aktif, berupa Kartu Tanda Pelajar atau surat pengantar dari sekolah.
b. Setiap tim terdiri atas maksimal 2 (dua) peserta utama dari institusi yang sama.
c. Setiap peserta dan robot hanya boleh terdaftar pada satu tim.
d. Setiap tim wajib memiliki 1 pendamping dari institusi asal; satu pendamping diperbolehkan mendampingi maksimal 3 tim dari institusi yang sama.
e. Jumlah tim per institusi tidak dibatasi.
f. Peserta wajib mengikuti Technical Meeting.
g. Perubahan anggota/nama tim maksimal dilakukan saat technical meeting, dengan konfirmasi ke panitia.
h. Setiap tim membawa **1 (satu) unit robot** sesuai ketentuan.
i. Seluruh robot dan perlengkapan menjadi tanggung jawab masing-masing tim.
j. Kehilangan/kerusakan robot sebelum, selama, maupun setelah lomba adalah tanggung jawab peserta.
k. Nama tim dan robot wajib sopan, tidak mengandung SARA, pornografi, atau ujaran kebencian.
l. Peserta wajib menjunjung sportivitas; kecurangan dikenakan sanksi hingga diskualifikasi.
m. Kesamaan nama tim diputuskan berdasarkan urutan pendaftaran & verifikasi tercepat.
n. Peserta wajib membaca dan menyetujui seluruh ketentuan guidebook.
o. Peserta wajib hadir sesuai jadwal dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
p. Biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan, kecuali terdapat pembatalan kegiatan dari panitia.
q. Panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta apabila ditemukan data yang tidak sesuai atau peserta melanggar ketentuan yang berlaku.

## 5. SPESIFIKASI ROBOT

A. Dimensi Robot Maksimal

| Parameter | Ketentuan |
|---|---|
| Dimensi Robot | 25 × 25 × 20 cm (P × L × T) |
| Berat Robot | Bebas |
| Jumlah & Jenis Sensor | Maksimal 8 sensor |
| Jenis Sensor | Sensor Line Follower |
| Jenis Mikrokontroler | Bebas |
| Sistem Kendali | Autonomous tanpa remote control |

*Catatan: robot dengan aksesori yang melebihi batas dimensi wajib dilepas sebelum pemeriksaan.*

B. Payload Wajib (Watt Meter)

1. Setiap robot wajib membawa payload watt meter/battery checker sebagai alat ukur konsumsi energi.
2. Konektor watt meter harus diseragamkan sesuai ketentuan panitia, menggunakan xt60.
3. Watt meter mencatat voltase (V), arus (A), daya (W), dan energi kumulatif (Wh) dari start hingga finish.

C. Ketentuan Baterai

1. Setiap peserta wajib menggunakan baterai jenis lithium dengan tegangan maksimum 12,6 V pada kondisi penuh.
2. Pemeriksaan voltase baterai dilakukan sebelum setiap pertandingan.

D. Ketentuan Umum Robot

1. Robot tidak boleh memiliki komponen yang berpotensi merusak arena atau robot tim lain.
2. Robot **WAJIB** selalu berada di garis hitam/jalur line follower.
3. Peserta bebas menentukan strategi navigasi selama tidak melanggar batas dimensi/daya, tidak merusak arena, dan tidak mengganggu robot lain.
4. Robot yang tidak memenuhi ketentuan dinyatakan tidak lolos pemeriksaan.

## 6. MEKANISME PERLOMBAAN

a. Tahapan Pertandingan

1. Pertandingan terdiri atas 3 tahapan:
    - tahap 1: Pra Kualifikasi & Kualifikasi
    - tahap 2: On Site Programming
    - tahap 3: On Site Programming
2. Pada Tahap 1, setiap robot menjalani Pra Kualifikasi dengan berjalan secara autonomous menempuh lintasan yang telah diinformasikan oleh panitia sebelumnya. Waktu tempuh dan efisiensi daya robot akan dicatat sebagai parameter penilaian.
3. Hasil Pra Kualifikasi digunakan untuk menentukan tim yang berhak mengikuti Kualifikasi berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh panitia.
4. Kualifikasi diikuti oleh seluruh tim yang lolos dari Pra Kualifikasi dan tidak mengubah jumlah tim yang telah ditetapkan untuk melanjutkan ke Tahap 2. Kualifikasi berfungsi sebagai tahap penetapan seeding berdasarkan hasil Pra Kualifikasi.
5. Pada Tahap 2, seluruh tim yang telah lolos Kualifikasi bertanding melalui mekanisme On Site Programming pada hari-H. Arena/lintasan baru diberikan oleh panitia pada hari yang sama dan berbeda dari lintasan pada Tahap 1.
6. Pada Tahap 3, seluruh tim yang sama dengan Tahap 2 kembali bertanding melalui mekanisme On Site Programming, tanpa eliminasi jumlah tim. Arena/lintasan yang digunakan berbeda dari Tahap 2 dan diberikan pada hari-H.
7. Robot bergerak secara autonomous setelah aba-aba start dan wajib mengikuti garis dari titik start hingga finish pada setiap tahap.
8. Jika robot keluar lintasan dan tidak dapat kembali ke lintasan secara mandiri, peserta dapat meminta reset kepada wasit. Waktu tetap berjalan selama proses reset berlangsung.
9. Hasil setiap tahap tetap dicatat dalam leaderboard berdasarkan parameter waktu penyelesaian dan efisiensi daya. Namun, skor akhir yang digunakan untuk menentukan peringkat juara hanya diakumulasikan dari Tahap 2 dan Tahap 3.
10. Akumulasi skor Tahap 2 dan Tahap 3 menjadi dasar penentuan peringkat akhir dan Juara 1, Juara 2, Juara 3, dan seterusnya.
11. Leaderboard diumumkan secara bertahap setelah setiap tahap selesai.

b. Kriteria Penilaian

| No | Kriteria | Bobot | Rumus Skor |
|---|---|---|---|
| 1 | Waktu Tempuh | 50% | Skor Waktu = (Sisa Waktu Countdown ÷ Waktu Countdown Total) × 100 |
| 2 | Efisiensi Energi | 50% | Skor Energi = ((Energi Maks − Energi Terpakai) ÷ Energi Maks) × 100 |
| Total | | 100% | Skor Tahap = (50% × Skor Waktu) + (50% × Skor Energi) |

| Ketentuan | Penjelasan |
|---|---|
| Robot tidak sampai finish | Skor Waktu = 0. Skor Energi tetap dihitung dari energi yang sempat terpakai |
| Energi terpakai melebihi batas maksimum | Skor Energi = 0 |
| Skor Akhir | Total dari Skor Tahap 2 + Skor Tahap 3 |
| Tahap 1 (Pra Kualifikasi & Kualifikasi) | Tidak memengaruhi Skor Akhir hanya menentukan siapa yang lolos & urutan seeding |

IARC XII
Industrial Automation and Robotic Competition

## 7. TATA TERTIB

A. Peserta

a. Mematuhi seluruh peraturan panitia; mengenakan ID Card selama kegiatan.
b. Dilarang melakukan kecurangan, membawa senjata tajam, merokok/vape di area lomba.
c. Dilarang merusak arena/fasilitas (**sanksi diskualifikasi**).
d. Dilarang memberi bantuan manual ke robot, mengarahkan/mendorong robot, atau menggunakan remote control.
e. Dilarang melakukan shortcut, mengganggu robot/tim lain, atau mengubah robot setelah technical check tanpa izin panitia.

B. Pendamping

a. Boleh briefing sebelum pertandingan; dilarang memberi arahan selama pertandingan berlangsung.
b. Sanksi bertahap:
(1) teguran
(2) pengurangan poin tim
(3) diskualifikasi.
c. Dilarang memasuki arena kecuali saat sesi pengarahan resmi panitia.

C. Sebelum Pertandingan

a. Registrasi ulang paling lambat 1 jam sebelum pertandingan, menunjukkan kartu pelajar/surat aktif.
b. Robot wajib lolos pemeriksaan dimensi, sensor, dan spesifikasi daya sebelum dikarantina.
c. Robot tidak lolos dapat diperbaiki dan diperiksa ulang selama waktu registrasi masih berlangsung.
d. Panitia memanggil tim 3× dalam 1 menit; tidak merespons dikenakan sanksi.

D. Masa Pertandingan

a. Programming dilakukan on site sesuai jadwal panitia.
b. Arena Tahap 2 dan Tahap 3 tidak dipublikasikan sebelumnya dan berbeda dari Tahap 1, peserta wajib menyesuaikan strategi secara on site.
c. Setelah waktu programming selesai, robot wajib dikarantina sebelum bertanding.
d. Robot berjalan autonomous setelah aba-aba start, waktu tetap berjalan selama proses reset.
e. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh wasit dan juri bersifat mutlak dan wajib dipatuhi oleh seluruh peserta.

## 8. PELANGGARAN DAN SANKSI

Peserta **DIDISKUALIFIKASI** apabila:

a. Melanggar peraturan/tata tertib panitia.
b. Membuat keramaian/kegaduhan saat lomba berlangsung.
c. Tidak memenuhi syarat perlombaan.
d. Terlambat dari waktu pemanggilan (toleransi 30 detik).
e. Ditemukan peserta tidak terdaftar saat registrasi ulang.
f. Menyentuh/mengarahkan/mendorong robot secara manual, atau memakai remote control.
g. Melakukan shortcut, mengganggu robot tim lain, atau merusak arena.

IARC XII
Industrial Automation and Robotic Competition

## 9. PERATURAN TAMBAHAN DAN PROTES

a. Tim yang lolos ke babak berikutnya ditentukan hasil pertandingan sesuai kuota berlaku.

b. Hal yang belum diatur diputuskan oleh dewan juri, keputusan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

c. Tim yang didiskualifikasi wajib segera meninggalkan arena.

d. Panitia hanya menerima protes terkait dugaan manipulasi peserta. Jika terbukti, tim didiskualifikasi.

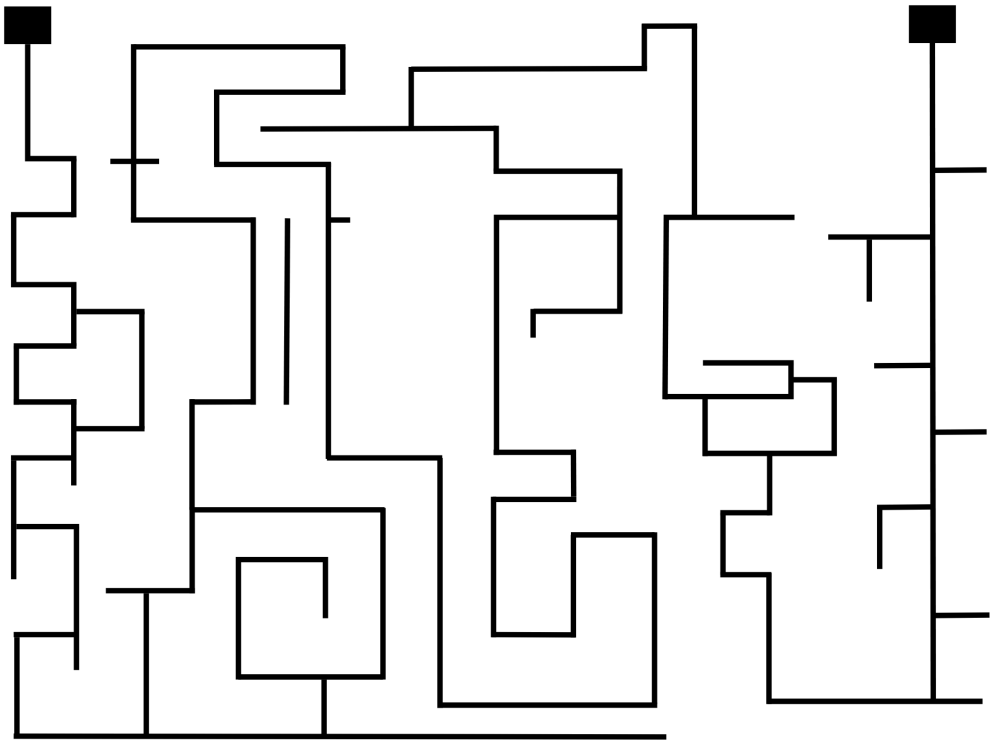
IARC XII
Industrial Automation and Robotic Competition

## 10. ARENA DAN LINTASAN

A. Spesifikasi Arena

| Parameter | Ketentuan |
|---|---|
| Bentuk Lintasan | Maze (labirin) line follower |
| Bahan Arena | Banner Vinyl |
| Ukuran Arena | 3m x 2m |
| Lebar Garis | 2 cm |

B. Arena Tahap 1 (Day 1)



C. Arena Tahap 2 dan Tahap 3 (Day 2)

**Desain arena Tahap 2 dan Tahap 3 akan diperlihatkan pada hari pelaksanaan pertandingan.**

D. Ketentuan Arena

1. Robot wajib selalu berada di garis hitam/jalur line follower.
2. Peserta dilarang mengubah/merusak kondisi arena.
3. Jika robot keluar lintasan dan tak bisa kembali mandiri, peserta dapat meminta reset ke wasit, waktu tetap berjalan.

## 11. PENUTUP

Demikian guidebook ini disusun sebagai acuan bagi seluruh peserta dalam mengikuti perlombaan *Energy Treasure* pada *Industrial Automation and Robotic Competition* (IARC) XII. Kami berharap setiap peserta dapat mengikuti perlombaan dengan baik, menjunjung tinggi sportivitas, serta memanfaatkan kompetisi ini sebagai kesempatan untuk belajar, berinovasi, dan berkembang. Selamat berkompetisi, semoga sukses, dan sampai jumpa di IARC XII!